



TA135
TALLER DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Control Digital Avanzado

Trabajo Práctico N°3

Grupo N°1

1° Cuatrimestre 2026

Autor:

Dante Mele Ientile
Gonzalo Antahuara

Padrón:

109494
109965

Correo:

dmele@fi.uba.ar
gantahuara@fi.uba.ar

Índice

1. Referencias adoptadas	2
1.1. Representación en variables de estado	2
2. Observador	3
2.1. Diseño	4
3. Diseño de Controlador	5
3.1. Realimentación de Estados “K”	5
3.2. Realimentación con Seguimiento de Referencias	6
3.2.1. Rotura del servomotor	7
3.3. Realimentación con Acción Integral	8
3.3.1. Resultados obtenidos	9

Códigos utilizados

El código fuente utilizado para las distintas simulaciones, validaciones y controladores implementados se encuentra disponible en nuestro [repositorio de GitHub](#).

1. Referencias adoptadas

Para el modelado de la planta, se mantienen las mismas convenciones y sistemas de referencia definidos en el Trabajo Práctico anterior. La Figura 1.1 esquematiza las direcciones, sentidos y origen del sistema.

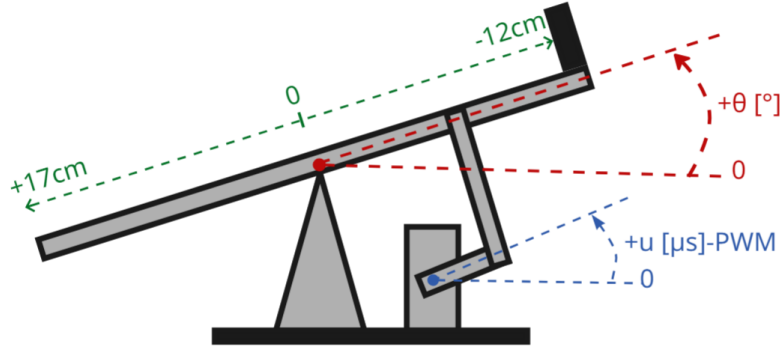


Figura 1.1: Referencias y convenciones adoptadas.

Las variables del sistema y sus rangos de operación respecto al punto de equilibrio son:

$$\begin{cases} u(t) = u_{\text{servo}} - 1580 \mu\text{s}, & u(t) \in [-400 \mu\text{s}; 400 \mu\text{s}] \\ d(t) = d_{\text{sensor}} - 15 \text{ cm}, & d(t) \in [-12 \text{ cm}; 17 \text{ cm}] \\ \theta(t) = \theta_{fc}, & \theta(t) \in [-16,25^\circ; 14,25^\circ] \end{cases} \quad (1)$$

Existe una modificación en el origen de la acción de control, el cual se estableció en $1580 \mu\text{s}$ (antes $1520 \mu\text{s}$). Los motivos de este cambio se explican en la Sección 3.2.1.

1.1. Representación en variables de estado

A continuación se presenta el modelo en variables de estado obtenido en el Trabajo Práctico anterior. Para el diseño del observador se amplió el vector de salidas incorporando el ángulo de la barra.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ d \\ \dot{d} \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \ddot{\theta} \\ x_4 \\ \ddot{d} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Donde las matrices que describen la dinámica del sistema son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -306 & -35 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 21 & 0 & 0 & -3,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12,85 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Observador

Las ecuaciones en diferencias que definen al observador de Luenberger están dadas por:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{k+1} &= A_d \hat{\mathbf{x}}_k + L(\mathbf{y}_k - \hat{\mathbf{y}}_k) + B_d \mathbf{u}_k \\ \hat{\mathbf{y}}_k &= C_d \hat{\mathbf{x}}_k + D_d \mathbf{u}_k\end{aligned}$$

Donde $\hat{\mathbf{x}}_k$ representa el vector de estados estimados, $\mathbf{y}_k$ es el vector de salidas medidas por los sensores, $\hat{\mathbf{y}}_k$ es la salida estimada por el modelo, y L es la matriz de ganancias del observador.

Para definir los valores de L , se analizó la dinámica del error de observación $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k$, su evolución temporal queda determinada por la siguiente ecuación:

$$\mathbf{e}_{k+1} = (A_d - LC_d)\mathbf{e}_k$$

Para asegurar que la estimación converja asintóticamente a los estados reales del sistema, la matriz de ganancias L se diseñó de modo tal que los autovalores de la matriz $(A_d - LC_d)$ se ubiquen estrictamente dentro del círculo unitario.

La matriz de observabilidad $\mathcal{O}$ se define como:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Para que el sistema sea completamente observable, el rango de esta matriz debe ser igual a la cantidad de estados, es decir, $\text{rango}(\mathcal{O}) = 4$. Para ello se analizaron tres esquemas de medición:

- **Posición del carro y ángulo de la barra**

$$\mathbf{y} = [\theta, d]^T, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bajo estas condiciones, $\text{rango}(\mathcal{O}) = 4$, por lo que el sistema resulta completamente observable. Esto significa que la medición conjunta de ambos sensores es suficiente para estimar las velocidades lineal y angular.

- **Posición del carro**

$$\mathbf{y} = [d], \quad \mathbf{C} = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

El sistema se mantiene completamente observable ($\text{rango}(\mathcal{O}) = 4$). Físicamente, esto se debe a que la aceleración del carro es consecuencia directa de la inclinación de la barra por efecto de la gravedad. Esta dependencia entre las variables permite que el observador deduzca θ basándose en la posición de carro.

- **Ángulo de la barra**

$$\mathbf{y} = [\theta], \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0],$$

Bajo esta condición, $\text{rango}(\mathcal{O}) = 2 < 4$, por lo que el sistema no es observable. Esto se debe a que si la barra se mantiene horizontal y quieta ($\theta = 0, \dot{\theta} = 0$), el carro podría ubicarse en cualquier posición. Debido a que la posición no influye sobre la dinámica de θ , la distancia del carro resulta inobservable para el sistema al medir únicamente θ .

2.1. Diseño

Definida nuestra nueva salida $y = [\theta, d]^T$, se diseñó el observador de Luenberger. Se consideró para ello la relación de compromiso tal que los polos sean lo suficientemente rápidos para captar la variación de las señales medidas, pero lo suficientemente lentos para no absorber el ruido inherente de las mediciones.

Como regla práctica, se definieron los polos entre 3 y 5 veces más rápidos que cada dinámica a observar. Los valores en tiempo continuo seleccionados fueron:

$$p_1 = -30; \quad p_2 = -40; \quad p_3 = -20; \quad p_4 = -20$$

Discretizando, se obtuvo la siguiente matriz L_d :

$$L_d = \begin{bmatrix} 0,289797 & -0,000019 \\ -4,444508 & 0,000284 \\ 0,003480 & 0,713263 \\ 0,392420 & 5,204323 \end{bmatrix}$$

Resulta relevante analizar detalladamente como el modelo corrige los estados analizando cada fila de la matriz de (2.1):

- **Fila 1 (Corrección de $\hat{\theta}$):** Los polos definidos otorgan un peso significativo al error de θ ($L_{11} \approx 0,29$) e ignora el error asociado a d ($L_{12} \approx 0$). Esto indica que la posición del carrito no aporta relevante para corregir la estimación del ángulo.
- **Fila 2 (Corrección de $\hat{\theta}$):** Aquí también el error angular es relevante ($L_{21} \approx -4,44$) y nuevamente se ignora el error asociado a la distancia ($L_{22} \approx 0$).
- **Fila 3 (Corrección de $\hat{d}$):** Un $L_{32} \approx 0,71$ nos indica que la estimación de la posición del carrito depende utiliza mayormente el error de la medición de distancia, mientras que el coeficiente asociado al ángulo es prácticamente nulo ($L_{31} \approx 0,003$).
- **Fila 4 (Corrección de $\hat{d}$):** Aquí ambas variables son relevantes, el término $L_{42} \approx 5,20$ infiere la velocidad a partir del error de posición. Sin embargo, el coeficiente $L_{41} \approx 0,39$ no es nulo, ya que aquí subyace la ecuación de la física de la planta, en donde la gravedad acelera al carro en función de la inclinación de la barra.

Para validar el funcionamiento del observador, se realizó un ensayo de simulación excitando al sistema mediante una secuencia de señales tipo escalón en la entrada (u). La amplitud y duración los escalones se acotaron para evitar que el carro llegue a los extremos de la barra. En la Figura 2.1 se pueden apreciar la evolución de las cuatro variables de estado, comparando las mediciones obtenidas respecto de la estimación del observador.

En particular, la gráfica de la velocidad del carrito se obtiene calculado la derivada mediante los datos obtenidos por el sensor de distancia. Es notable como el observador filtra el ruido inherente de este cálculo, proporcionando una estimación suave.

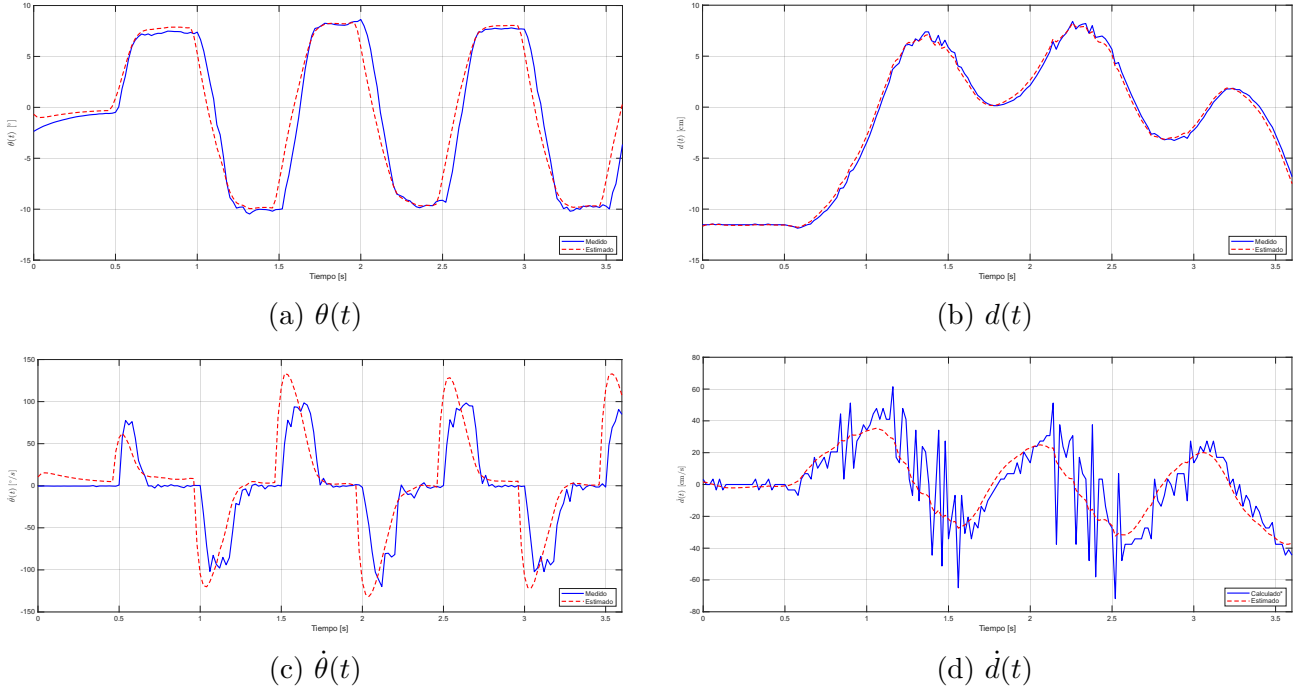


Figura 2.1: Variables de estado del sistema observadas.

3. Diseño de Controlador

3.1. Realimentación de Estados “K”

Diseñado el observador, estamos en condiciones de utilizar las variables de estados para controlar nuestra Planta, implementando nuestra primera realimentación de estados.

Comenzamos con la realimentación más básica, en donde se toma el vector de estados observado y se define la acción de control mediante (3)

$$u = K \cdot \hat{x} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 & k_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{\theta} \\ \hat{\dot{\theta}} \\ \hat{d} \\ \hat{\dot{d}} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Definido u , el sistema en tiempo discreto resulta:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k+1} &= A_d \hat{\mathbf{x}}_k + B_d K \mathbf{x}_k \\ \hat{\mathbf{x}}_{k+1} &= (A_d + B_d K) \hat{\mathbf{x}}_k \end{aligned}$$

A la hora de diseñar, se definen los polos en tiempo continuo y, luego, utilizamos el comando `place()` para obtener las ganancias del controlador.

Conceptualmente, podemos dividir al vector k en dos grupos:

- $\mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2$: Asociados al control de la dinámica de la barra (variables de estado θ y $\dot{\theta}$)
- $\mathbf{k}_3; \mathbf{k}_4$: Asociados al control de la dinámica del carrito (variables de estado d y $\dot{d}$)

En este orden de ideas, los polos del observador indican una suerte de límite máximo para los polos de este controlador, bajo el concepto de “no se puede controlar más rápido de lo que se observa”.

Considerando que la dinámica de la barra es más rápida que la dinámica del carrito, se definieron los siguientes polos en tiempo discreto:

$$p_1 = -15,5; \quad p_2 = -15; \quad p_3 = -3,5 + 2j; \quad p_4 = -3,5 - 2j$$

Los polos vinculados a controlar la dinámica del carrito tiene un ligero sub-amortiguamiento ($\zeta \approx 0,87$) con el objetivo que la acción de control u se suficiente para romper la fricción estática, otorgando firmeza en el inicio del movimiento sin generar sobrepicos finales.

$$K = \begin{bmatrix} -3,824244 & 0,025306 & -14,105631 & -3,461657 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Se ensayó el diseño excitando al sistema mediante un perturbación de tipo impulso. Posteriormente se comparó con la respuesta obtenida mediante Simulink. La evolución de las variables de estado del sistema se muestran en la Figura 3.1.

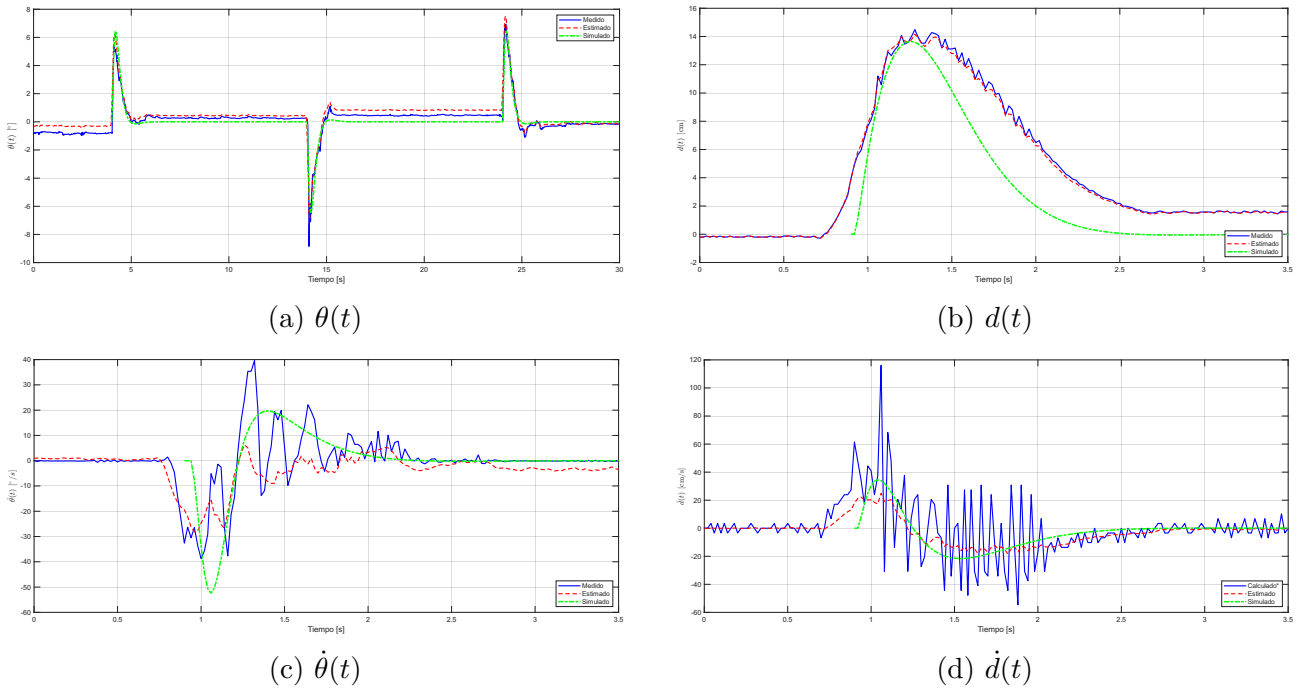


Figura 3.1: Variables de estado del sistema con realimentación.

Los valores de la matriz K obtenidos estabilizan correctamente el sistema alrededor del punto de equilibrio.

3.2. Realimentación con Seguimiento de Referencias

El controlador anterior depende directamente del vector de estados, en consecuencia, cuando el último sea 0, el primero también lo será, por lo que no permite que el sistema alcance

referencias. Para resolver esta cuestión, se agrega la matriz $\mathbf{F}$, dando la posibilidad de ingresar referencias tanto de θ como de d . La nueva definición de u resulta:

$$u = K \cdot \hat{x} + F \cdot r; \quad F = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}^T; \quad r = \begin{bmatrix} r_\theta \\ r_d \end{bmatrix};$$

en tiempo discreto, $F = (C(\mathbf{I} - (A_d + B_d K))^{-1} B_d)^{-1}$

Los valores de la matriz F obtenidos son:

$$F = \begin{bmatrix} 0 \\ 14,11 \end{bmatrix}$$

El ensayo de simulación se realizó excitando al sistema con una secuencia de comandos tipo escalón de 15 cm. La evolución de las variables de estado se muestran en la Figura 3.2.

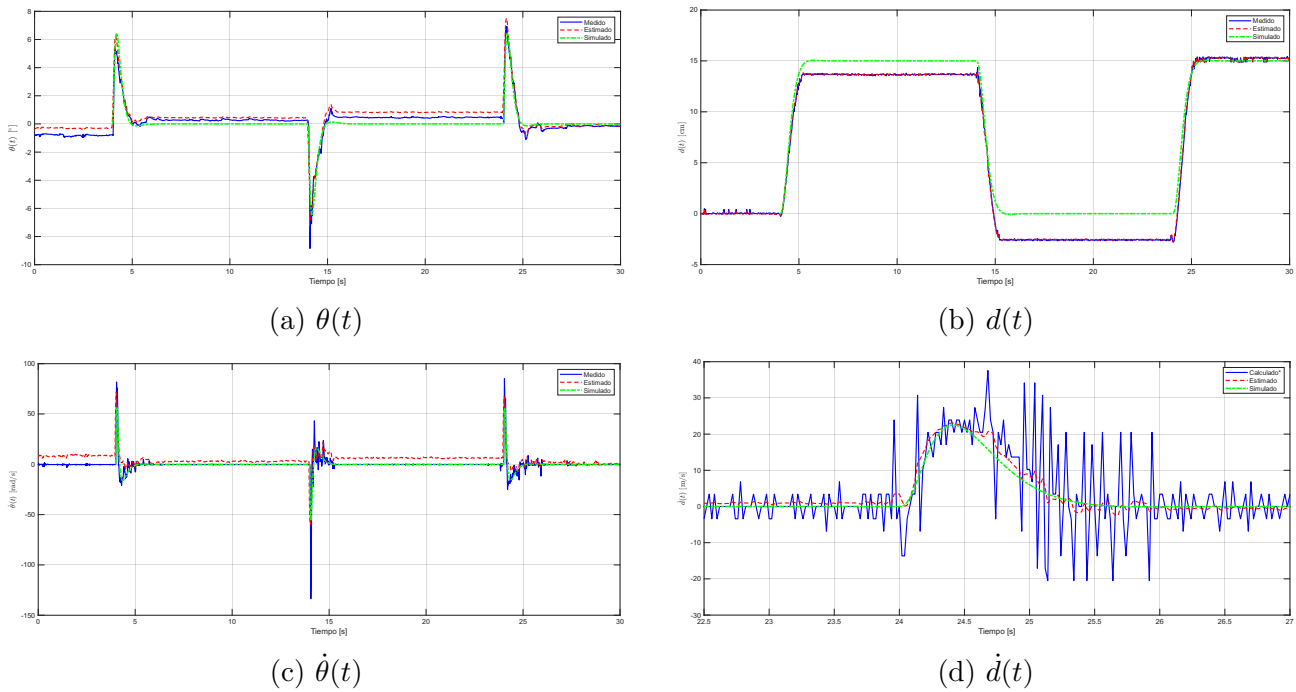


Figura 3.2: Variables de estado del sistema para realimentación con seguimiento de referencias.

En la simulación, la posición del carro $d(t)$ alcanza la referencia con un error en estado estacionario nulo, lo que valida el cálculo de la matriz de realimentación K y la ganancia F . Sin embargo, en los resultados experimentales, la posición final se estabiliza con error estacionario. Esta discrepancia no constituye un defecto de la Planta o de diseño, sino una limitación propia de la ganancia F , ya que al ser una constante estática carece de robustez. Por lo tanto, no posee la capacidad para compensar dinámicas no modeladas como la fricción en las ruedas de carrito.

3.2.1. Rotura del servomotor

En esta etapa del proyecto, el servomotor original se quemó y debió ser sustituido por uno nuevo. Para asegurar que las variaciones del nuevo actuador no degradaran el desempeño del

diseño de control realizado hasta ahora, se procedió a re-identificar la planta. Los resultados y curvas de validación de esta nueva identificación se exponen en la Figura 3.3.

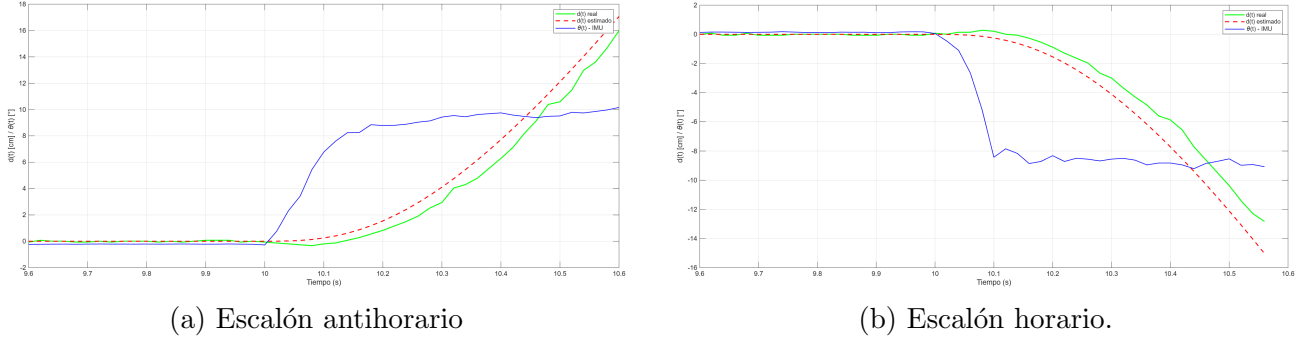


Figura 3.3: Identificación de la planta $P(s)$.

Afortunadamente, si bien el comportamiento del nuevo motor no es exactamente el mismo, el promedio de error con la nueva identificación fue de 1 cm en sentido horario y 0,9 cm en sentido antihorario, por lo que se decidió conservar el modelo de planta obtenido anteriormente.

3.3. Realimentación con Acción Integral

Esta configuración toma la salida del observador y la compara con la referencia ingresada. Se dice, entonces, que ahora ampliamos el vector de estados ya que agregamos una nueva variable de estados q que representa la integral del error. Las ecuaciones del modelo resultan:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot r$$

Ahora la acción de control queda definida mediante (5):

$$u = [K \quad H] \cdot \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{q} \end{bmatrix} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad h] \cdot \begin{bmatrix} \hat{\theta} \\ \hat{\dot{\theta}} \\ \hat{d} \\ \hat{\dot{d}} \\ q \end{bmatrix} \quad (5)$$

Conceptualmente, podemos decir que el comportamiento de este controlador es el siguiente:

- **Componentes k_1 a k_4 :** No consideran la referencia ingresada; cumplen una función proporcional/derivativa, acercando el carrito al origen. La división en dos grupos de dos elementos cada uno planteada en la Sección 3.1 sigue siendo válida.
- **Componente h :** Es la única componente que procesa la referencia ingresada al sistema. Aporta una dinámica integral asociada al error entre la posición deseada y $\hat{d}$

En este orden de ideas, ante la aplicación de un escalón de referencia la componente integral se “opone” a los esfuerzos de las componentes proporcionales/derivativas. En estado estacionario

existe una suerte de “empate” en donde el estado q toma el valor necesario para cancelar la acción de control introducida por el resto de variables de estado.

Se ingresaron a la función `place()` los siguientes cinco polos:

$$p_1 = -15,5; \quad p_2 = -15; \quad p_3 = -4,65; \quad p_4 = -4,6; \quad p_5 = -1,35$$

Quedando:

$$\begin{bmatrix} K & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12,324970 & -0,240745 & -32,039818 & -7,002996 & +0,483819 \end{bmatrix} \quad (6)$$

3.3.1. Resultados obtenidos

Para evaluar el desempeño del controlador, se deben considerar las siguientes limitaciones indicadas por la cátedra:

- Se ingresan únicamente referencias de posición
- El tiempo de establecimiento debe ser menor a 2,5 s
- El sobrepico debe ser menor a 15 %
- Se considera que el sistema se ha establecido cuando la posición se mantiene dentro del $\pm 5\%$ respecto a la amplitud del escalón ingresado.

Durante los primeros ensayos, se observó que la acción de control se volvía ruidosa y errática a medida que el carrito se alejaba del centro. Es por ello que se tomó la decisión de disminuir ligeramente los polos del observador asociados a la dinámica del carro. Los nuevos polos son:

$$p_1 = -30; \quad p_2 = -40; \quad p_3 = -12; \quad p_4 = -12$$

Resultando L :

$$L_d = \begin{bmatrix} 0,173489 & -0,000019 \\ -4,516704 & 0,000440 \\ 0,003480 & 0,596955 \\ 0,396038 & 2,894653 \end{bmatrix}$$

En la Figura 3.4 se compara el comportamiento de los valores reportados directamente por los sensores frente a los estados estimados por el observador. Como puede apreciarse, existe una disminución de los ruidos de alta frecuencia, sin eliminar detalles importantes de la dinámica del sistema.

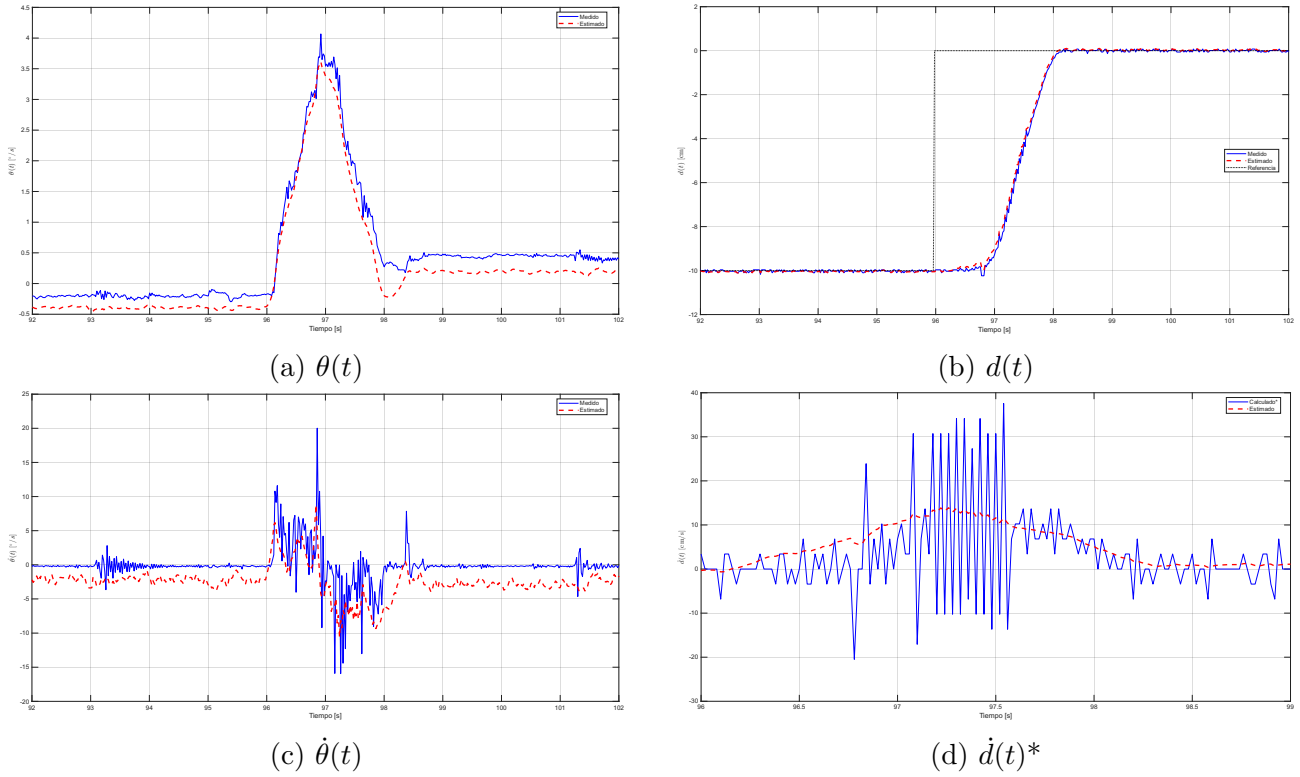


Figura 3.4: Modificación del observador, comparando la señal medida frente a la estimación. *En el caso de la velocidad se tomó una ventana recortada para mejorar su visibilidad.

Modificado el observador, procedimos a verificar el funcionamiento ante distintas perturbaciones y referencias. Las Figuras 3.5 y 3.6 evidencian la evolución de las cuatro variables de estado ante referencias de 10 cm y -10 cm respectivamente.

Aclaración sobre los gráficos: En los gráficos de θ , $\dot{\theta}$ y $\dot{d}$ se muestran los estados estimados por el observador, mientras que en los gráficos de la posición del carrito se muestra la medición directa del sensor. En todas las Figuras, las líneas celestes semitransparentes representan las realizaciones, la línea roja indica el promedio de los ensayos y la línea punteada verde es la simulación.

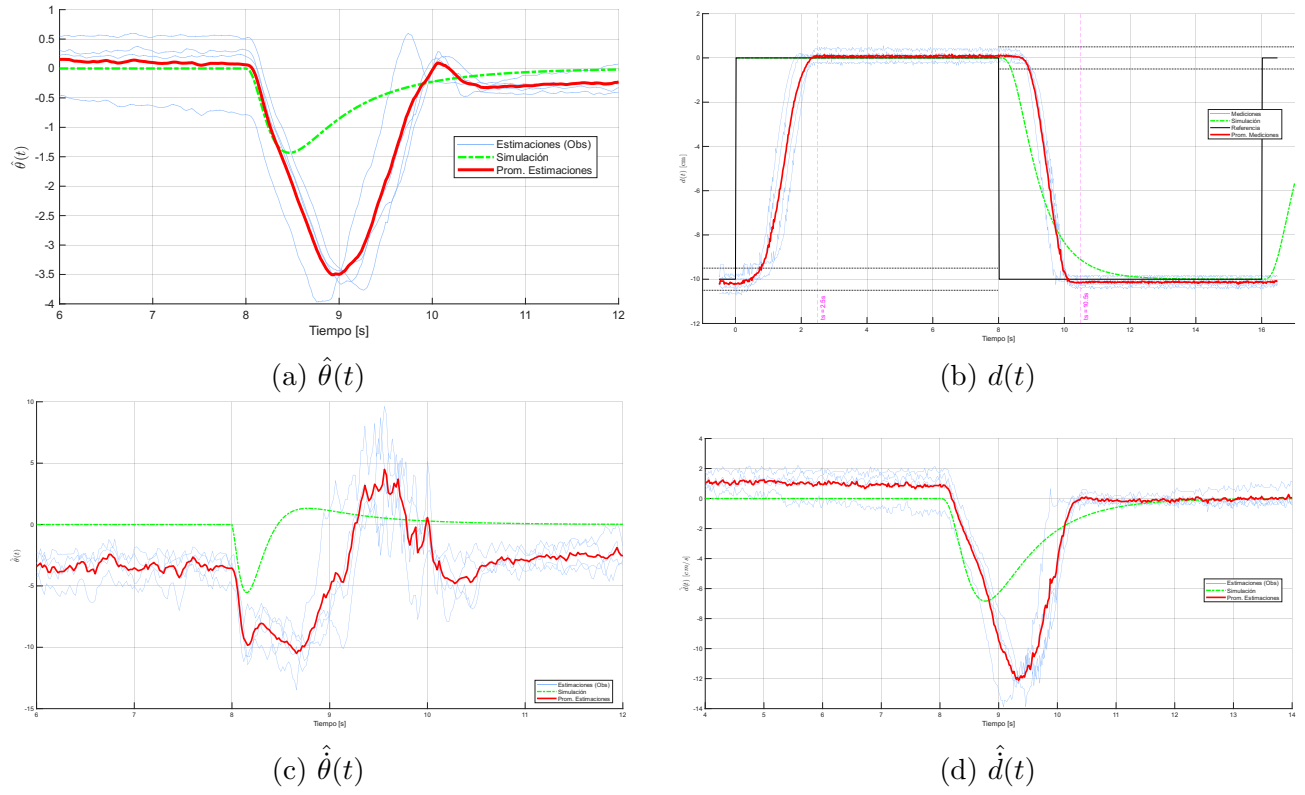


Figura 3.5: Referencia de 10 cm.

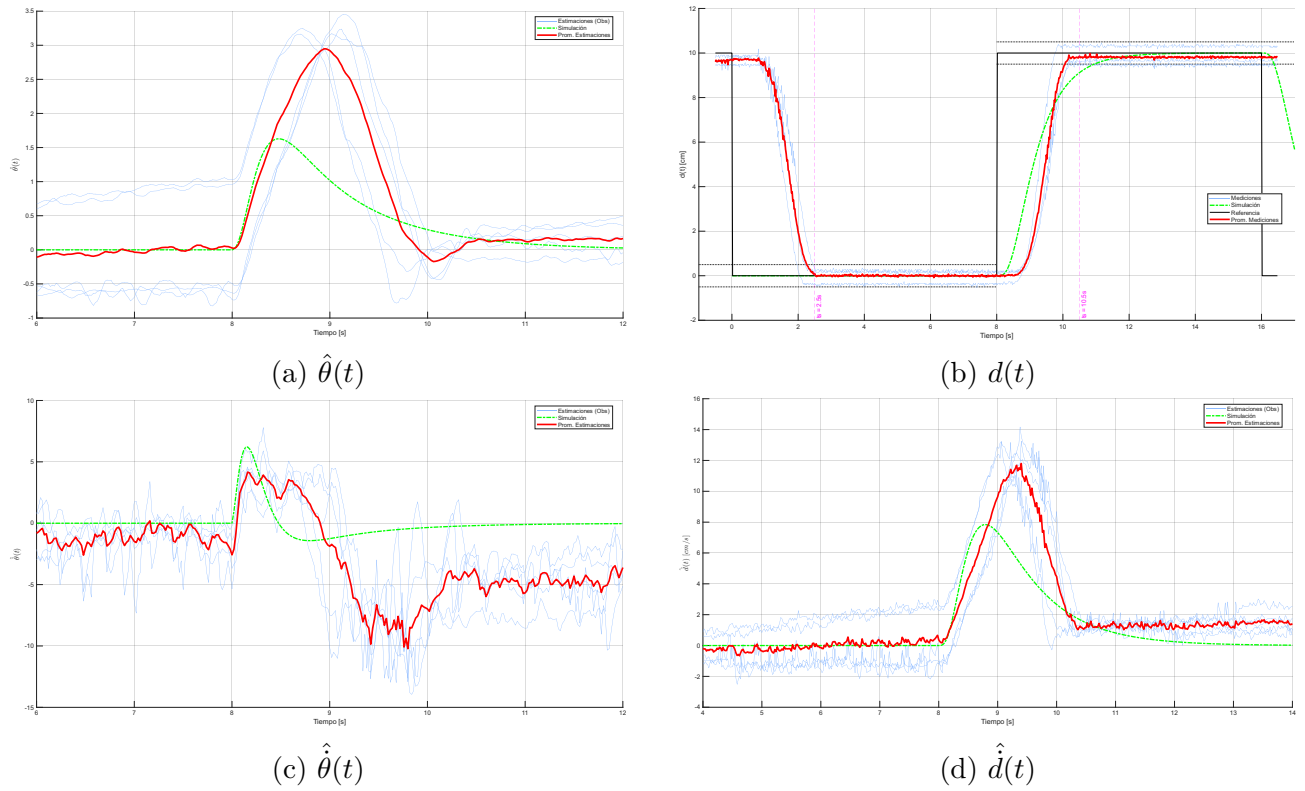


Figura 3.6: Referencia de -10 cm.

Para verificar que nuestro diseño es capaz de enfrentar las asimetrías propias de nuestra planta se realizaron 64 ensayos con referencias de ± 10 cm tal y como se indica en la table 1.

Trayecto	Ensayos Totales	Aciertos	Tasa de Éxito
Hacia los extremos (± 10 cm)	64	44	68.7 %
Retorno al origen (0 cm)	62	35	56.4 %

Tabla 1: Estadística de aciertos sobre 64 ensayos.

Validados los escalones desde el origen, realizamos pruebas introduciendo referencias desde 10 cm a -10 cm durante 250 s y 500 s. Se puede observar en la Figura 3.7 como el sistema se mantiene dentro de los margenes incluso ante escalones de dos tercios la longitud de la barra.

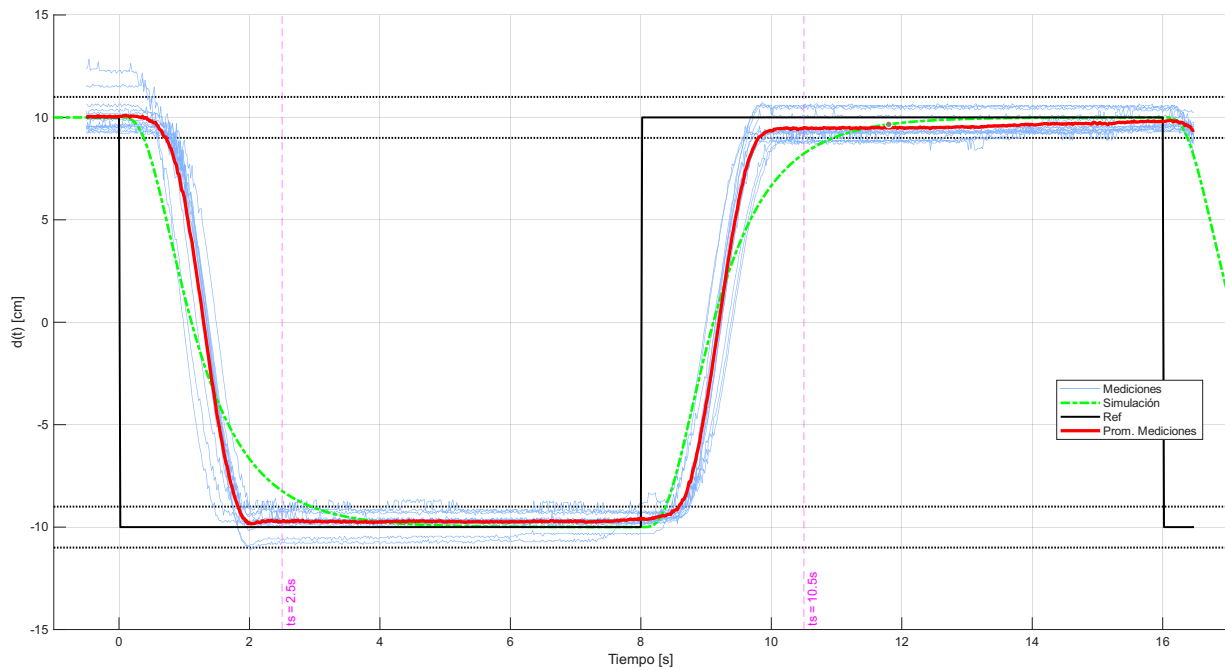
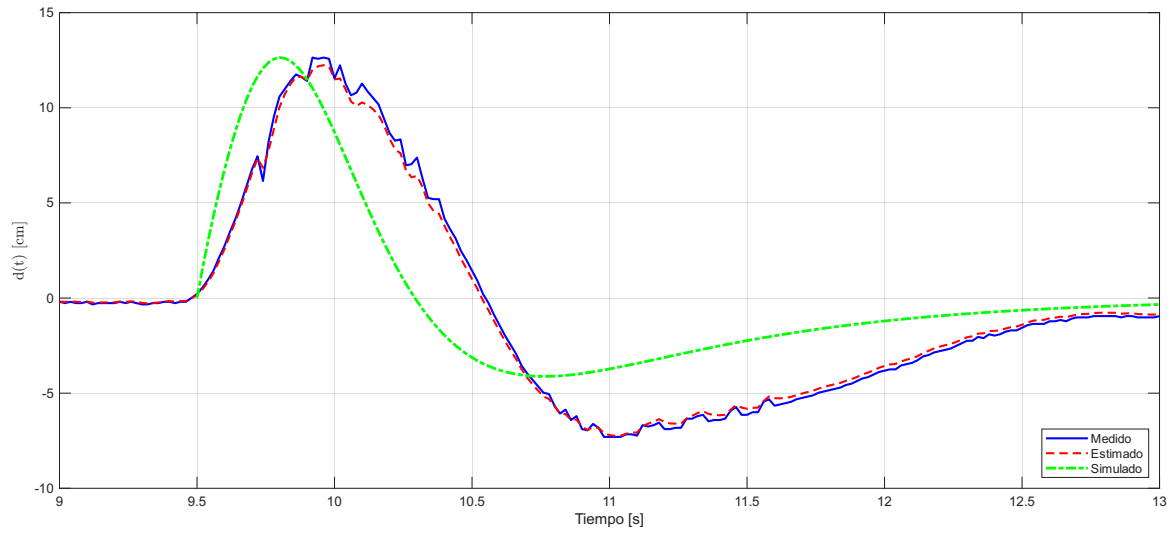


Figura 3.7: $d(t)$ ante escalones de amplitud 20 cm

Por último, verificamos que nuestro diseño sea robusto ante perturbaciones de tipo impulso. La Figura 3.8 muestra como el carrito vuelve al origen en un tiempo menor 3 s .

Figura 3.8: $d(t)$ ante impulsos.